

Effektivare skolbyten i svenska kommuner

Varför skolbyte inte bör kopiera skolvalets upplägg

Tommy Andersson[†] • Nils Lager[‡]

[†] Professor i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

[‡] Doktorand i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning

Svenska kommuner placerar elever på tre olika sätt: i det årliga *skolvalet*, i *brådskande placeringar* under läsåret, och i *skolbyten*, där eleven redan har en plats men vill ha en annan. De allra flesta kommuner har centraliserat skolvalet och låter en algoritm följa närhetsbaserade förtursregler. Många kopierar sedan samma upplägg rakt av till skolbytet. Det är ett misstag.

- Förtursreglerna gör nytta i skolvalet: de ger varje elev en skola nära hemmet. Men när eleven väl har fått den skolan kräver skollagen inte – som vi läser den – att samma regler ska styra ett frivilligt skolbyte.
- Vi har analyserat 22 356 ansökningar om skolbyte i sex kommuner. I simuleringar där skolorna är fulla leder **nästan fyra gånger så många av ansökningarna till ett skolbyte** om kommunen väljer en effektiv algoritm, jämfört med dagens system.
- Vinsterna av en effektiv algoritm är särskilt stora i skolbytesrundor. Varje elev som byter måste lämna sin plats till någon annan, och då binder förtursreglerna hårt. Finns det tomma platser krymper skillnaden snabbt.
- Kommunen kan byta algoritm utan att ändra något i hur den samlar in önskemål. Kommuner kan även se över andra regler för sina bytesprogram för att öka antalet godkända skolbyten. Det behövs samtidigt större tydlighet från lagstiftare om hur kommuner får organisera sina skolbyten.

22 356 analyserade
ansökningar om skolbyte

6 stora kommuners data
från 2020–2026

~4× fler önskade skolbyten kan
tillgodoses med en effektiv algoritm

1. Skolbyte är inte skolval

Det fria skolvalets utveckling

Svensk elevplacering vilar på en paragraf: skollagen 9 kap. 15 §. Kommunen ska placera eleven vid den skola vårdnadshavaren önskar, om det inte går ut över *en annan elevs berättigade krav på placering vid skolenhet nära hemmet* eller orsakar *betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter*. Så många som möjligt ska alltså få sina önskemål tillgodosedda, utan att någon elev placeras på en skola långt bort från hemmet mot sin vilja.

När det fria skolvalet infördes i början av 1990-talet fick vårdnadshavare som var missnöjda med skolan i sitt upptagningsområde själva ringa runt till rektorer och fråga efter en ledig plats. Så länge det inte krävde att rektorn åsidosatte någon annan elevs rätt till en skola nära hemmet kunde de antas.

Idag är det klart fler familjer som önskar skolor och de allra flesta kommuner har centraliserat antagningen. Vårdnadshavare skickar in rangordnade önskemål över skolor till kommunen digitalt under en *skolvalsperiod*. Om en skola inte har plats för alla sökande avgör kommunens *förtursregler* vem som får platsen. Vårdnadshavares önskemål om skolor, skolors förtursordning över elever, och skolornas kapaciteter (antal platser) matas in i en algoritm som ger en föreslagen placering.

Vad skollagen säger om hur ett sådant centraliserat skolval ska fungera har emellanåt varit svårt att tolka för kommuner. Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltningsdomstolar har (lite förenklat) tolkat paragrafen som att kommuner ska följa närhetsbaserade förtursregler i sina centraliserade antagningar, och ha tillräckligt med platser spridda geografiskt över kommunens skolor.

Rimligt att följa förtursregler i skolvalet

Den föreslagna placeringen som en kommuns algoritm ger (utifrån vårdnadshavares önskemål och skolors förtursordning) kan uppfylla olika kriterier. En placering är *stabil* när den följer förtursreglerna. *Algoritmen med uppskjuten antagning* hittar den placering som eleverna själva värderar högst av alla placeringar som följer förtursreglerna (Gale och Shapley, 1962; Roth, 2008). Kommunen kan då motivera varje avslag pedagogiskt för vårdnadshavare, till exempel så här:

”Bea fick ej plats på sitt förstahandsval. Hon var i förtursgrupp 2 med relativ närhet 1000 m. Den placerade elev med lägst förtur hade förtursgrupp 2 och relativ närhet 500 m. Tre elever med bättre förtur än Bea fick också avslag.”

Genom att välja en algoritm där förtursregler strikt följs kan man inte garantera att få en placering som är *effektiv*. En placering är effektiv om ingen grupp elever kan inbördes byta platser så att alla får det bättre. Vi förklarar varför i nästa avsnitt. I praktiken kostar dock kravet på att följa förtursreglerna i skolvalet väldigt lite i effektivitetsförluster – ytterst få önskemål åsidosätts. För en längre genomgång av skolvalet, se vår tidigare policybrief (Mitt Skolval, 2022).

Elevplacering är mer än isolerade skolor

Svenska kommuner ansvarar i praktiken för tre typer av elevplaceringar, med tre separata processer:

- **Skolval:** Årlig *skolvalsperiod* i januari-februari med insamling av önskemål för höstplaceringar. För elever som ska börja F-klass eller som går på en skola som saknar nästa årskurs.
- **Brådskanie placering:** Elever som under året brådskanie har rätt till ny placering. Kan bero på att familjen flyttat, alternativt av disciplinära eller specialpedagogiska skäl. Friskoleelever som önskar en kommunal placering har även rätt att få det brådskanie.
- **Skolbyte:** Frivilligt sökande elever som under året önskar byta från sin nuvarande skola till en annan.

Frivilliga skolbyten borde inte behöva följa förtursregler

När kommunerna byggt system för *frivilliga skolbyten* har de ofta tagit över upplägget från sina skolval – samma algoritm, samma förtursregler. Vi menar att detta gör att kommuner nekar klart fler önskemål om skolbyte än vad de enligt lagen behöver göra.

2. I skolvalet är förtursregler rimliga

Tre elever och tre skolor räcker för att visa både varför kommunen bör följa förtursreglerna i skolvalet och varför den inte bör göra det i bytesrundan. Vi följer samma tre elever genom båda processerna.

Adam, Bea och Carl ska alla börja på en ny skola till hösten. Kommunen har tre skolor – Röda, Gröna och Blå – med en plats var. Familjerna lämnar in sina önskemål, och kommunens närhetsbaserade förtursregler avgör vem som går före vem.

Elevernas önskemål

Adam: Gröna, sedan Röda

Bea: Röda, sedan Gröna

Carl: Röda, sedan Gröna, sist Blå

Skolornas förtursordning

Röda skolan: Adam, Carl, Bea

Gröna skolan: Bea, Carl, Adam

Blå skolan: Adam, Bea, Carl

Kommunen kör algoritmen med uppskjuten antagning. Varje elev söker först till sin förstahandsskola. Skolan antar preliminärt dem med bäst förtur, upp till sin kapacitet, och avvisar resten. Den som avvisas söker vidare till nästa skola på sin lista och kan där tränga ut någon med sämre förtur, som i sin tur söker vidare. Så fortsätter det tills ingen har någonstans kvar att söka. Gå gärna igenom tabellen själv:

Runda	Röda skolan	Gröna skolan	Blå skolan
1	Bea, Carl	Adam	
2	Carl	Adam, Bea	
3	Adam, Carl	Bea	
4	Adam	Bea, Carl	
5	Adam	Bea	Carl

Tabell 1: Skolvalet, runda för runda. Inramad elev är preliminärt antagen. Adam får sitt andrahandsval Röda skolan, Bea sitt andrahandsval Gröna skolan, och Carl sitt tredjehandsval Blå skolan.

Ett byte som kommunen inte får genomföra

Adam och Bea hade båda vunnit på att byta placering med varandra. Adam vill helst till Gröna och fick Röda; Bea vill helst till Röda och fick Gröna. Kommunen ser bytet, men får inte genomföra det.

Ger kommunen Bea en plats på Röda skolan går hon förbi Carl, som har bättre förtur där och som hellre hade gått på Röda än på Blå. Carl kan då överklaga kommunens beslut – och han har fog för det. Han har ännu ingen skolplacering, och skollagen ger honom ett berättigat krav på en skola nära hemmet. Förtursreglerna är just det verktyg kommunen använder för att infria det kravet. Bryter kommunen mot dem river den upp en rättighet som Carl faktiskt har.

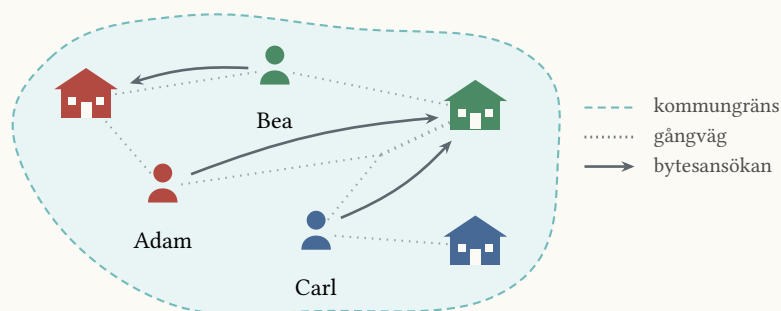
Priset för att följa förtursreglerna i skolvalet är alltså att Adams och Beas byte blir av. Det priset är värt att betala: det kommunen får tillbaka är en placering som håller rättsligt och som går att förklara för varje familj som fick avslag. Och priset är i praktiken lågt – i skolvalet finns ofta lediga platser, och ytterst få önskemål behöver åsidosättas för att upprätthålla rättssäkerheten.

3. Sedan skolbytet: samma logik slår snett

Hösten kommer, och alla tre börjar på sina skolor. Adam går på Röda, Bea på Gröna och Carl på Blå. Varje elev har nu den placering skollagen ger henne rätt till. Under läsåret öppnar kommunen en frivillig bytesrunda.

Adam ångrar sig inte: han vill fortfarande till Gröna skolan. Bea vill fortfarande till Röda. Carl vill till Gröna. Ingen av dem riskerar något genom att söka, för två regler gäller i en bytesrunda: eleven har högsta förtur till sin egen skola, och den skolan ligger sist på hennes önskelista. Ingen kan alltså förlora sin plats mot sin vilja – alla kan studsa tillbaka.

Förtursreglerna är desamma som i skolvalet, med det tillägget att varje elev nu står överst vid sin egen



Figur 1: Ett blockerat skolbyte

skola. Carl bor närmare Gröna skolan än Adam och har därför bättre förtur dit. Kommunen kör samma algoritm som förut:

Runda	Röda skolan	Gröna skolan	Blå skolan
1	Bea	Carl, Adam	
2	Adam, Bea	Carl	
3	Adam	Bea, Carl	
4	Adam	Bea	Carl

Tabell 2: Skolbytet, runda för runda. Carl tränger ut Adam från Gröna. Adam går tillbaka till Röda och tränger ut Bea. Bea går tillbaka till Gröna och tränger ut Carl. Carl går tillbaka till Blå. I runda 4 är alla tre tillbaka där de började: algoritmen genomför *noll* byten.

Varför Carl inte kan överklaga den här gången

Kedjan slutar där den började. Carl hamnar på Blå skolan vilken algoritmen kommunen än använder – hans förtur vid Gröna ger honom ingenting. Den stoppar bara Adams och Beas byte.

Skillnaden mot skolvalet ligger inte i algoritmen. Den ligger i vad Carl har att förlora. I skolvalet stod han utan placering, och förturen var kommunens verktyg för att ge honom en skola nära hemmet. Nu har han redan en sådan skola: den han går på. Skollagen ger honom rätt till en *placering* – den önskade skolan eller en skola nära hemmet – inte till en *förtur* i sig. Adams och Beas byte får bara nekas om det hotar Carls rätt till en skola nära hemmet, och det gör det inte. Han deltar dessutom frivilligt. Bryter kommunen mot hans förtur i bytesrundan river den alltså inte upp någon rättighet som lagen gett honom.

Samma disciplin skapar alltså legitimitet i skolvalet och förstör värde i bytesrundan. I skolvalet köper den en placering som håller rättsligt. I bytesrundan köper den ingenting – den stoppar bara byten som ingen förlorar på.

Den praxis som byggts upp kring att kommuner bör följa närhetsbaserade förtursregler strikt i centraliserade antagningar kostar därför mer än det smakar i en skolbyteskontext. Kommuner borde i stället tillåtas förbise förtursregler och använda sig av placeringsregler som försöker maximera antalet elever som kan byta skola, så kallade *effektiva* algoritmer.

4. Två vägar till fler byten

Två väletablerade algoritmer tar tillvara de byten som uppskjuten antagning lämnar kvar. Kommunen kan införa båda utan att ändra något i hur den samlar in önskemål. För en bredare översikt av algoritmer och skolval, se Abdulkadiroğlu och Andersson (2023).

Alternativ 1: Top Trading Cycles (TTC)

Varje elev *äger* sin nuvarande plats. Eleven pekar på den skola hon helst vill till, och varje skola pekar tillbaka på den elev som har högst förtur där – i en bytesrunda är det skolans egen nuvarande elev. I

exemplet ovan pekar Bea på Röda skolan, Röda skolan på Adam, Adam på Gröna skolan, och Gröna skolan på Bea. Cirkeln är sluten, och alla i den byter samtidigt: Adam och Bea får sina byten, medan Carl står kvar på Blå, precis som förut.

Shapley och Scarf (1974) beskrev metoden för en bostadsmarknad där varje hushåll äger sin bostad, och Abdulkadiroğlu och Sönmez (2003) förde in den i skolvalet. TTC lämnar inga byten outnyttjade. Men den kan bryta mot förtursregler, och då riskerar kommunen en överklagan.

Alternativ 2: Uppskjuten antagning med samtycke (EADAM)

Kesten (2010) behöll logiken i uppskjuten antagning men lade till en fråga: vill eleven avstå från förtur som hon ändå inte får användning för? En klausul i ansökan räcker:

“Jag samtycker till att mina outnyttjade förtursrätter kan ignoreras av kommunen. Detta gör att fler elever kan byta plats, samtidigt som min egen chans till skolbyte aldrig försämras.”

Klausulen är ingen artighetsfras. Den är sann: avstår eleven från en förtur som hon inte kan utnyttja försämrar det aldrig hennes egen placering. I exemplet ovan hade Carl kunnat avsäga sig sin rätt att blockera Adam och Beas skolbyte, då han själv ändå inte påverkas av det.

Har vi ändrat oss?

I tidigare policybriefs har vi hävdats att kommuner borde använda sig av *algoritmen med uppskjuten antagning* då den är rättssäker, enkel och aldrig låter vårdnadshavare tjäna på att rangordna skolor taktiskt. Vi vill här ge två förtydliganden kopplat till våra råd i denna policybrief:

1. Vi vidhåller vår rekommendation att vid *skolval* använda sig av algoritmen med uppskjuten antagning för att tillgodose så många önskemål som möjligt och samtidigt följa förtursregler. Vi menar att kommuner vid *skolbyten* borde överväga att ignorera skolvalets förtursregler och använda sig av effektiva algoritmer.
2. Medan det aldrig kan löna sig att rangordna taktiskt vid placering genom TTC är det teoretiskt möjligt att göra det med EADAM. De manipulationer som är teoretiskt möjliga kräver dock mer kunskap om andra elevers ansökningar än någon vårdnadshavare har i praktiken. Vi bedömer därför risken som mycket liten för att föräldrar ska tvingas agera spelteoretiker under detta system.

5. Resultat: nästan tre av fyra byten missas

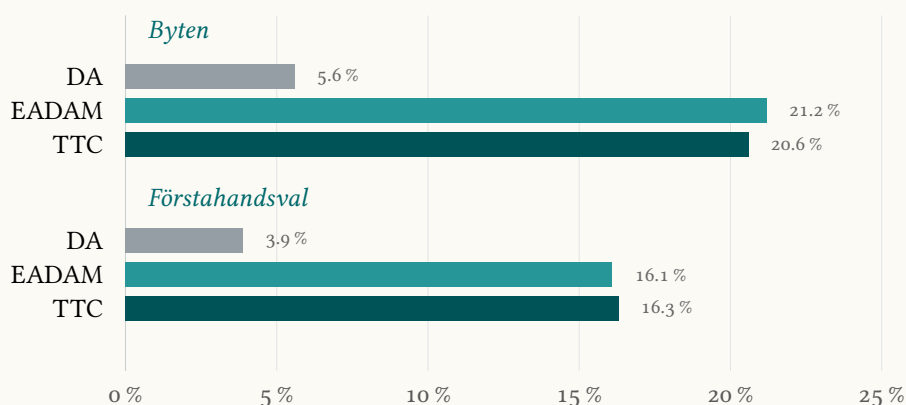
Data och metod

I en kommande artikel använder vi skolbytesdata från 2020 till 2026 från sex svenska kommuner som använt sig av ett centraliserat och algoritmiskt bytesprogram flera år i rad: Linköping, Malmö, Nacka, Norrköping, Uppsala och Växjö. Tillsammans rymmer materialet 22 356 ansökningar. Ungefär 4 procent av de inskrivna eleverna söker ett byte under ett år, och kommunerna kör mellan två och sex bytesrundor per år. Alla sex använder idag uppskjuten antagning, både i skolvalet och i bytet.

För att undersöka skillnader i hur väl algoritmer låter elever byta skola med varandra antar vi att inga skolor har några tomma platser över – skolbyten sker endast genom att flera elever byter platser med varandra. Vi undersöker hur många elever som får sin bytesansökan godkänd under placeringar med de olika algoritmerna.

Resultat

Med uppskjuten antagning (DA) byter 5,6 procent av eleverna skola. Med EADAM byter 21,2 procent och med TTC 20,6. Andelen som får sitt förstahandsval stiger på samma sätt, och samma mönster återkommer i alla sex kommunerna. Nästan tre av fyra skolbyten som är möjliga under effektiva algoritmer blir alltså nekade under algoritmen med uppskjuten antagning.



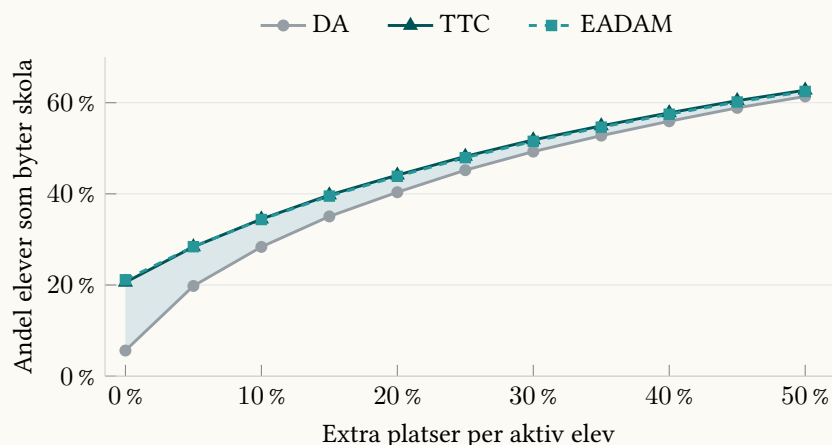
Figur 2: Andel elever som byter skola, och andel som placeras på sitt förstahandsval, vid byten var 90:e dag. Genomsnitt över 250 lottningar, viktat efter antal sökande i de sex kommunerna.

Notera att andelen elever som får sin skolbytesansökan godkänd under DA är försvinnande liten. I praktiken kan vissa kommuner ha godkänt klart fler än 5,6 % av skolbyten, då elever kan ha kunnat fylla upp tomma platser på skolor. Detta gör dock samtliga algoritmer lika bra – om en plats är tom, så fylls den av en sökande. För att isolera hur väl de låter elever byta med varandra simulerar vi därför skolbyten utan extraplatser. Detta visar sig vara centralt för våra resultat, vilket vi beskriver härnäst.

Varför skillnaden är så stor just här

Inom skolvalet brukar olika algoritmer ge ungefär samma resultat. Här skiljer de sig kraftigt åt. Varför?

I ett bytesprogram äger varje elev exakt en skolplats, och ingen plats står tom. Varje elev som byter måste lämna sin plats till någon annan, och då binder förtursreglerna hårt. I skolvalet finns däremot lediga platser, och elever som väljer bort kommunala skolor helt. Kommunen kan därför justera många placeringar utan att bryta någons förtur. Genom att simulera skolbytesplaceringar med varierande grad av tomma platser på skolor visar vi att valet av algoritm spelar allt mindre roll ju fler tomma platser som finns. Två slutsatser följer: algoritmen betyder mest i just bytesrundor, och den betyder mest i de kommuner och årskurser där skolorna är fulla.



Figur 3: Andel elever som byter skola när tomma platser läggs till jämnt över programmen. Gapet är som störst när kapaciteten är trång och krymper snabbt när utrymme tillförs.

6. Andra regler väger lika tungt

Val av algoritm avgör inte ensamt hur många byten som blir av. Två andra regler kommuner använder i sina bytesprogram har också stor vikt:

Regel 1: Låt nekade önskemål ligga kvar. Säg att Adam i exemplet ovan ansöker om skolbyte i september månads skolbytesrunda, men inte får sin ansökan tillgodosedd, då Gröna skolan inte har några platser över. I oktober månad söker Bea till Röda skolan. Om kommunen låter Adam “ligga kvar” i bytesprogrammet kan Adam och Bea byta skola i oktober månad. Om kommunen avvisar Adam efter hans första nekade önskemål blir både Adam och Bea utan skolbyte i oktober. Att låta elever ligga kvar i bytessystemet under en längre period kan möjliggöra fler skolbyten.

Regel 2: Ge placeringar, inte erbjudanden. Kan eleven tacka nej till ett erbjudande bildas aldrig några bytescirkel – det räcker att en elev backar ur för att hela cirkeln ska brytas. Om Adam och Bea blir föreslagna att byta med varandra, men Bea tackar nej till erbjudandet, så blir även Adam automatiskt av med sitt erbjudande, då Bea behöver “få tillbaka” sin skolplats. Också då fyller programmet mest tomma platser.

Det kan vara svårt att följa båda dessa regler samtidigt. En elev kan då “tvingas” acceptera en godkänd bytesansökan som hon skickade in för ett halvår sedan. Men kommuner borde följa minst en av dem. Om man följer minst en av dessa regler spelar det förvånansvärt liten roll hur ofta kommunen kör sina bytesrundor.

7. Policy

För kommuner. Behandla skolbytet som en egen placeringsprocess, inte som en kopia av skolvalet. Eleven har redan fått sin skola nära hemmet i skolvalet. Att sedan kräva stabilitet i bytesrundan är en begränsning kommunen lägger på sig själv, och den kostar nästan tre av fyra byten. Konkret:

- Använd lottning som förtursregel i skolbytesrundan.
- Välj en placeringsregel som tar tillvara alla byten där båda eleverna vinner – TTC, eller EADAM om ni vill att en viss prioritet faktiskt ska följas.
- Låt nekade önskemål ligga kvar till läsårets slut, eller ge placeringar snarare än erbjudanden. Följ minst en av dem.

Vad säger kommunen till den som inte fick sitt byte? I skolvalet kan kommunen ge ett exakt besked: eleven hade sämre förtur än den sist antagna. Med TTC eller EADAM blir beskedet ett annat – det fanns ingen kedja av byten som kunde frigöra en plats åt henne. Ingen elev får en sämre skola än den hon redan går på. Men kommunen kan inte längre lova att den med bäst förtur alltid går först. Det är priset kommunen behöver betala för att öka antalet godkända skolbyten.

Ett förbehåll

Vi läser skollagen och nuvarande praxis som att skolbytesplaceringar inte behöver följa närhetsbaserade förtursregler. Det är vår läsning, inte en juridisk bedömning. Vi är inte jurister, och vi vet inte hur Skolväsendets överklagandenämnd skulle döma om saken prövades. Den kommun som går den här vägen bör göra sin egen rättsliga bedömning.

För lagstiftaren. Lagstiftaren har i flera år diskuterat en ny skollagstiftning som ska klargöra hur huvudmän samordnar sig, vad närhetsprincipen innebär och hur placeringar går till. Ett sådant arbete bör också slå fast att huvudmän får större frihet i *frivilliga skolbytesrundor* än när de placerar elever som står utan skolplats. De två situationerna skiljer sig åt rättsligt, och lagen bör säga det rakt ut. Idag tiger skollagen om skolbyten, och kommunerna får tolka på egen hand. Den osäkerheten leder, som vi visat, till att de för säkerhets skull avstår från byten som ingen förlorar på.

Fler lagförslag för ett rättvisare skolval. Den här policybriefen handlar om skolbyten. Vi har tidigare lagt fram bredare förslag för själva skolvalet. Detta berör hur kommuner kan (i) samordna sin antagning med friskolor, (ii) göra placeringar mer rättssäkra och (iii) bättre garantera en skola nära hemmet. Dessa reformer kan även bidra till att göra skolvalet mer likvärdigt och mindre segregande, utan att färre elever får sina önskemål tillgodosedda. Se Mitt Skolval (2022) och DN Debatt (2022).

Referenser

- Abdulkadiroğlu, A. och T. Andersson (2023). *School Choice*. I *Handbook of the Economics of Education*, 135–185. Elsevier.
- Abdulkadiroğlu, A. och T. Sönmez (2003). *School Choice: A Mechanism Design Approach*. *American Economic Review* 93, 729–747.
- Andersson, T., N. Lager och D. Kessel (kommande). Unlocking Legal Efficiency Gains in School Switch Programs. *Economics Letters*.
- DN Debatt (2022-06-14). *Tre reformer som behövs för ett mer likvärdigt skolval*. *Dagens Nyheter*.
- Gale, D. och L. Shapley (1962). *College Admissions and the Stability of Marriage*. *American Mathematical Monthly* 69, 9–15.
- Kesten, O. (2010). *School Choice with Consent*. *Quarterly Journal of Economics* 125, 1297–1348.
- Mitt Skolval (2022). *Politiska reformer för ett bättre skolval*. Policybrief, 10 juni 2022.
- Roth, A. E. (2008). *Deferred Acceptance Algorithms: History, Theory, Practice, and Open Questions*. *International Journal of Game Theory* 36, 537–569.
- Shapley, L. och H. Scarf (1974). *On Cores and Indivisibility*. *Journal of Mathematical Economics* 1, 23–37.

Om författarna. Tommy Andersson är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och affilierad professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har bland annat konstruerat Skandinavien första njurbutesprogram och utvecklat världens första programvara för att optimera placeringen av kvotflyktingar. Han har även bidragit till utvecklingen av skolvalssystem i Sverige sedan 2015. Nils Lager är doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning rör främst skolval, och han har sedan 2019 arbetat med elevplaceringssystem i svenska kommuner. Vi har skrivit denna policybrief inom ramen för vår akademiska verksamhet.

Intressedeclaration. Vi var arbetande delägare i Mitt Skolval (Svensk Utbildningsteknologi AB) innan sammanslagningen till Optiplan Skolteknologi AB. Studiens medförfattare Dany Kessel är verksam vid Optiplan Skolteknologi AB. De sex kommunerna har lämnat data via den leverantör som driver deras skolvals- och skolbytesprogram.

Kontakt. Tommy Andersson: tommy.andersson@nek.lu.se. Nils Lager: nils.lager@hhs.se